Universidad de Santiago de Chile
Departamento de Ingeniería Informática
Fundamentos de Ingeniería de Software

Laboratorio 2

Especificación de Requerimientos de Software (ERS) y Casos de Uso

SentinelaTI

Plataforma de monitoreo y mantención remota de computadores para equipos de TI

Basado en IEEE Std 830-1998 · Versión 1.0

Integrantes: Felipe Cifuentes, Paula Rivas
Profesor: Joaquín Macías Cáceres
Repositorio: https://github.com/gazpel/SentinelaTI
Fecha: 08 de octubre de 2026

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción
0.1	24-09-2026	F. Cifuentes, P. Rivas	Requerimientos preliminares (RF01–RF15, RNF01–RNF06) en el documento del L1.
1.0	08-10-2026	F. Cifuentes, P. Rivas	Primera versión del ERS: requerimientos refinados y verificables, RNF clasificados por origen, priorización, casos de uso y matriz de trazabilidad.

Tabla 1. Historial de versiones del documento.

Índice

1. Introducción 3
   1.1 Propósito 3
   1.2 Alcance 3
   1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 3
   1.4 Referencias 4
   1.5 Visión general del documento 4
2. Descripción general 4
   2.1 Perspectiva del producto 4
   2.2 Funciones del producto 5
   2.3 Características de los usuarios 5
   2.4 Restricciones 6
   2.5 Suposiciones y dependencias 6
   2.6 Requerimientos futuros (fuera del alcance de esta versión) 6
3. Requerimientos específicos 7
   3.1 Interfaces externas 7
   3.2 Requerimientos funcionales 7
   3.3 Requerimientos no funcionales 9
   3.4 Priorización 11
4. Modelo de casos de uso 11
   4.1 Actores 11
   4.2 Diagrama de casos de uso 12
   4.3 Especificación de casos de uso 13
5. Trazabilidad 20
   5.1 Matriz requerimientos funcionales – casos de uso 20
   5.2 Requerimientos no funcionales – casos de uso 20
   5.3 Cambios respecto al L1 21

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos de software de SentinelaTI, siguiendo la estructura del estándar IEEE 830. Su objetivo es que el equipo de desarrollo, el profesor y los stakeholders del proyecto compartan una descripción completa, verificable y trazable de lo que el sistema debe hacer y de las restricciones bajo las cuales debe hacerlo.

Los lectores previstos son: el equipo de desarrollo (base para el modelado en L3, el diseño en L4, la implementación en L5 y las pruebas en L6), el profesor (evaluación) y, en un escenario real, la jefatura de TI de la organización cliente (validación del alcance).

1.2 Alcance

SentinelaTI permite al área de TI de una organización mediana monitorear de forma centralizada el estado de sus computadores Windows y ejecutar acciones de mantención remota, con control de permisos por rol y registro de auditoría. El sistema tiene tres componentes: un agente instalado en cada equipo, un servidor (API y base de datos) y un panel web para el personal de TI.

Beneficios esperados: pasar de una mantención reactiva a una preventiva, reducir las visitas presenciales a los puestos de trabajo y contar con evidencia de cada intervención.

Límites de esta versión: la actualización del SO, el formateo y el escritorio remoto se especifican por completo, pero en el prototipo su ejecución es simulada (sección 2.4). Lo que queda fuera de alcance se lista en la sección 2.6.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
Agente	Programa que se instala en cada computador, se ejecuta como servicio de Windows, recolecta métricas y ejecuta comandos remotos.
Equipo	Computador con el agente instalado y registrado en la plataforma.
Parque computacional	Conjunto de equipos que administra el área de TI.
Enrolamiento	Registro inicial de un equipo en la plataforma usando el código de la organización.
Token de agente	Credencial única que el servidor emite para cada agente y que lo autentica en cada petición.
Lectura	Conjunto de métricas que envía el agente en un instante (RF02).
Umbral	Valor de una métrica a partir del cual el equipo pasa a estado Advertencia o Crítico.
Alerta	Aviso que genera el sistema cuando se supera un umbral crítico o un equipo se desconecta.
Comando remoto	Orden de acción sobre un equipo. Su ciclo de vida es Pendiente → Entregado → Ejecutado, Fallido, Cancelado o Expirado.
Catálogo de aplicaciones	Lista de aplicaciones aprobadas por TI que se pueden instalar de forma remota.
Bitácora de auditoría	Registro inmodificable de las acciones remotas ordenadas y de su resultado.
Acción simulada	Acción que sigue el flujo completo (orden, entrega, bitácora), pero cuya ejecución no tiene efecto real sobre el equipo.
Estado Desconectado	Estado de un equipo que no reporta durante 3 intervalos seguidos.
API / REST	Interfaz de programación del servidor, basada en HTTP y JSON.
CU / RF / RNF	Caso de uso / Requerimiento funcional / Requerimiento no funcional.
ERS	Especificación de Requerimientos de Software (SRS, en inglés).
HTTPS / TLS	HTTP cifrado mediante Transport Layer Security.
JWT	JSON Web Token: credencial de sesión de los usuarios del panel.

Término	Definición
MoSCoW	Técnica de priorización: Must, Should, Could y Won't.
SO / VM / WMI	Sistema operativo / Máquina virtual / Windows Management Instrumentation.

Tabla 2. Definiciones y acrónimos.

1.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998. *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE Computer Society.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software* (9.ª ed.). Pearson. Capítulo 4: Ingeniería de requerimientos.
- Macías, J. (2026). Enunciado del proyecto semestral y Enunciado LAB2 – Fundamentos de Ingeniería de Software, USACH.
- Equipo SentinelaTI (2026). *L1 – Definición del proyecto y planificación inicial*. Repositorio del proyecto, docs/L1.
- Ley N.º 19.628, sobre protección de la vida privada, y Ley N.º 21.719, que la modifica (Chile).
- Código del Trabajo de Chile, artículo 154 bis (reserva de la información y de los datos privados del trabajador).

1.5 Visión general del documento

La sección 2 describe el producto en términos generales: su contexto, sus funciones, sus usuarios, sus restricciones y sus supuestos. La sección 3 detalla los requerimientos específicos: interfaces externas, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales y su priorización. La sección 4 presenta el modelo de casos de uso, y la sección 5, la trazabilidad entre requerimientos y casos de uso, además de los cambios respecto del L1.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

SentinelaTI es un sistema nuevo e independiente. No reemplaza a ningún sistema existente en la organización y no se integra con directorios corporativos. Sus tres componentes se comunican así:

- Agente (Windows): recolecta las métricas y las envía a la API por HTTPS. Cada 60 segundos consulta (*polling*) si tiene comandos pendientes, de modo que el equipo cliente no necesita abrir puertos de entrada.
- Servidor: una API REST (FastAPI) con una base de datos PostgreSQL. Almacena las lecturas, evalúa los umbrales, gestiona la cola de comandos, los usuarios y la bitácora.
- Panel web (React): lo usan los técnicos y administradores de TI. Se autentica con JWT.

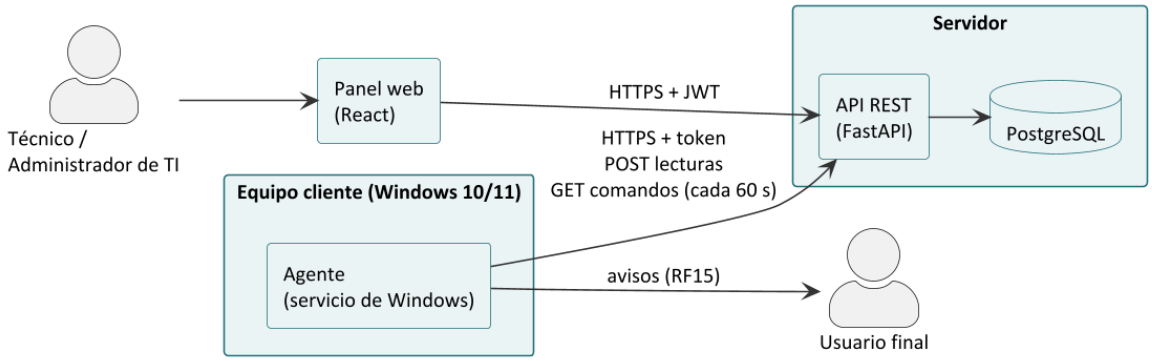


Figura 1. Contexto del sistema (fuente: docs/uml/contexto.puml).

2.2 Funciones del producto

Las funciones se agrupan en cinco áreas, que coinciden con las épicas del backlog:

Área (épica)	Funciones	RF
E1 Enrolamiento	Registrar los equipos en la plataforma.	RF01
E2 Monitoreo	Recolectar métricas, inventario y estado de las actualizaciones.	RF02–RF04
E3 Panel y alertas	Ver el estado del parque y el detalle de cada equipo, configurar umbrales y generar alertas.	RF05–RF07, RF16
E4 Acciones remotas	Reiniciar o apagar, instalar aplicaciones, actualizar, formatear, abrir escritorio remoto y avisar al usuario final.	RF08–RF12, RF15
E5 Usuarios y auditoría	Autenticación, gestión de usuarios y roles, y bitácora de auditoría.	RF13, RF14, RF17, RF18

Tabla 3. Funciones del producto agrupadas por épica.

2.3 Características de los usuarios

Actor	Tipo	Características y uso del sistema
Administrador de TI	Usuario directo (primario)	Conocimiento técnico alto. Configura umbrales, gestiona usuarios y autoriza las acciones críticas (formateo). Hereda todas las funciones del Técnico.
Técnico de TI	Usuario directo (primario)	Conocimiento técnico medio o alto. Usa el panel a diario para detectar problemas y resolverlos de forma remota.
Usuario final (trabajador)	Usuario indirecto (secundario)	Sin conocimiento técnico. No usa el panel: solo recibe en su equipo los avisos de acciones remotas y puede posponerlos una vez.
Agente	Actor de sistema	Inicia el enrolamiento y los reportes periódicos, y ejecuta los comandos que recibe.

Tabla 4. Actores del sistema.

Los permisos de cada rol del panel (base de RNF07) son los siguientes:

Función	Técnico	Administrador
Consultar el parque, el detalle y el historial de los equipos	✓	✓
Reiniciar o apagar, instalar aplicaciones, actualizar el SO, escritorio remoto	✓	✓
Formatear un equipo	—	✓
Configurar umbrales de alerta	—	✓
Gestionar usuarios y roles	—	✓
Consultar la bitácora de auditoría	✓	✓

Tabla 5. Permisos por rol.

2.4 Restricciones

- Plazo y equipo: un semestre académico (laboratorios L1 a L7) y dos integrantes.
- Plataforma: el agente solo funciona en Windows 10 y 11 (RNF09).
- Seguridad del proyecto: la actualización del SO, el formateo y el escritorio remoto se ejecutan de forma simulada en el prototipo, porque son irreversibles o de alto riesgo para el tiempo disponible.
- Pruebas: toda acción remota se prueba solo sobre máquinas virtuales, nunca sobre los equipos personales de los integrantes.
- Tecnología: Python, FastAPI, PostgreSQL y React (RNF10), por ser las tecnologías que conoce el equipo.
- Legales: protección de datos personales y deber de reserva del empleador (RNF05 y RNF11).

2.5 Suposiciones y dependencias

- Los equipos tienen conectividad de red con el servidor, aunque esta puede ser intermitente (por eso existe RNF04).
- Un Administrador instala el agente con privilegios de administrador. El despliegue masivo automatizado está fuera de alcance.
- La organización tiene un único código de enrolamiento, que se define al instalar el servidor.
- El catálogo de aplicaciones aprobadas se carga al configurar el servidor. Su gestión desde el panel no se incluye en esta versión.
- La instalación remota depende de que winget esté disponible en el equipo.
- La lectura de temperatura depende del hardware y de WMI, y puede no estar disponible (riesgo R1 del L1). En ese caso se registra como «no disponible» (RF02).
- La organización informa a sus trabajadores sobre el monitoreo según su reglamento interno (RNF11).

2.6 Requerimientos futuros (fuera del alcance de esta versión)

- Soporte para macOS y Linux, aplicación móvil, integración con Active Directory y modelo multiempresa con facturación.
- Gestión del catálogo de aplicaciones y de los códigos de enrolamiento desde el panel.
- Indicadores de salud SMART del disco, de la batería y del estado del antivirus y el firewall (parámetros de la Tabla 1 del L1), priorizados como Won't en esta versión (sección 3.4).
- Ejecución real de la actualización del SO, del formateo y del escritorio remoto.
- Notificación de alertas por correo electrónico.
- Incentivos para que los usuarios hagan un uso responsable de sus equipos (gamificación): el sistema asignaría recompensas o penalizaciones según el cuidado que cada usuario tenga con su equipo, por ejemplo, mantenerlo actualizado, reiniciarlo con regularidad o no instalar software no autorizado.

3. Requerimientos específicos

3.1 Interfaces externas

Interfaz	Descripción
De usuario	Panel web adaptable, para resoluciones de 1366×768 o superiores. La pantalla principal muestra un resumen por estado con un código de colores (verde, amarillo, rojo y gris) y el listado ordenado por severidad (RNF06). En el equipo cliente, el agente muestra un ícono en la bandeja del sistema y ventanas de aviso (RF15, RNF11).
De hardware	El agente lee los sensores y contadores del equipo mediante psutil y WMI: CPU, RAM, discos, temperatura y número de serie. No requiere hardware adicional.
De software	Windows 10/11 (servicios, WMI, Windows Update), winget para la instalación de aplicaciones y PostgreSQL como base de datos del servidor.
De comunicaciones	API REST con JSON sobre HTTPS (RNF01). El agente usa la autenticación por token, y el panel, JWT. El agente consulta sus comandos pendientes cada 60 segundos (polling), de modo que no hay conexiones entrantes hacia los equipos cliente.

Tabla 6. Interfaces externas.

3.2 Requerimientos funcionales

Convención de redacción. Cada requerimiento sigue la plantilla *El sistema / El agente deberá + acción + objeto + condición*. Expresa una sola capacidad, usa valores medibles en lugar de adjetivos (5 minutos, no periódicamente) e indica cómo se verifica. Los identificadores del L1 se conservan para mantener la trazabilidad. Los requerimientos nuevos o divididos se agregan al final (RF16 a RF18) y se explican en la sección 5.3.

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad	Criterio de verificación
RF01	El sistema deberá registrar un equipo como nuevo activo cuando el agente instalado en él presente un código de enrolamiento vigente de la organización, asignándole un identificador único y un token de agente propio.	Agente	Must	En una VM con código válido, el equipo aparece en el listado antes de 5 minutos. Con código inválido la API responde error y no se crea ningún registro.
RF02	El agente deberá enviar al servidor, cada 5 minutos (intervalo configurable entre 1 y 60 minutos), una lectura con: uso de CPU (%), uso de RAM (%), uso de cada unidad de disco (%), temperatura de CPU (°C) y horas encendido.	Agente	Must	En 30 minutos de operación se almacenan al menos 6 lecturas del equipo con los 5 campos. Si el sensor de temperatura no está disponible, el campo queda como «no disponible» y no como 0.
RF03	El agente deberá reportar el inventario del equipo (modelo, número de serie, dirección IP, último usuario que inició sesión y aplicaciones instaladas con nombre, versión y editor) al enrolarse y luego una vez cada 24 horas.	Agente	Should	El inventario registrado coincide con el de «Aplicaciones instaladas» y «Información del sistema» de Windows en la VM de prueba.
RF04	El agente deberá reportar, una vez cada 24 horas, la cantidad de actualizaciones del sistema operativo pendientes y la fecha de la última actualización instalada.	Agente	Should	Los valores registrados coinciden con los que muestra Windows Update en la VM de prueba.
RF05	El sistema deberá mostrar el listado de todos los equipos enrolados con su estado (Normal, Advertencia, Crítico o Desconectado), y permitir buscar por nombre, IP o último usuario y filtrar por estado.	Técnico de TI	Must	Con un conjunto de prueba de 20 equipos, cada búsqueda y cada filtro devuelve exactamente los equipos esperados.
RF06	El sistema deberá mostrar el detalle de un equipo, con su inventario y gráficos de la evolución de cada métrica de RF02 en un rango seleccionable de 24 horas, 7 días o 30 días.	Técnico de TI	Must	Para un equipo con datos de prueba conocidos, los gráficos muestran todas las lecturas del rango elegido y ninguna fuera de él.

ID	Requerimiento	Actor	Prioridad	Criterio de verificación
RF07	El sistema deberá permitir al Administrador de TI definir, para cada métrica de RF02, un umbral de advertencia y un umbral crítico, aplicables a todos los equipos.	Administrador de TI	Should	Un umbral modificado se aplica desde la lectura siguiente. Se rechaza un umbral crítico menor o igual al de advertencia.
RF08	El sistema deberá permitir ordenar el reinicio o el apagado remoto de un equipo, y el agente deberá ejecutar la orden dentro de los 2 minutos siguientes a recibirla, descontando el aviso de RF15.	Técnico de TI	Must	En una VM en línea, la orden de reinicio se ejecuta y queda en la bitácora con resultado «Ejecutado».
RF09	El sistema deberá permitir ordenar la instalación de una aplicación seleccionada desde el catálogo de aplicaciones aprobadas, y el agente deberá instalarla sin intervención del usuario final.	Técnico de TI	Should	Después de la orden, la aplicación aparece en el inventario del equipo (RF03). Una aplicación fuera del catálogo no se puede seleccionar.
RF10	El sistema deberá permitir ordenar la actualización del sistema operativo de un equipo. En esta versión el agente registra la orden y simula su ejecución sin modificar el equipo.	Técnico de TI	Could	La orden recorre los estados Pendiente → Entregado → Ejecutado (simulado) y queda en la bitácora.
RF11	El sistema deberá permitir al Administrador de TI ordenar el formateo de un equipo después de una segunda confirmación en la que escribe el nombre del equipo. En esta versión la ejecución es simulada.	Administrador de TI	Could	Sin la segunda confirmación correcta no se crea la orden. Con el rol Técnico la opción no está disponible y la API responde 403.
RF12	El sistema deberá permitir solicitar una sesión de escritorio remoto con un equipo. En esta versión la sesión es simulada y se registran su inicio y su fin.	Técnico de TI	Could	La solicitud abre la vista simulada y la bitácora registra el inicio y el fin de la sesión.
RF13	El sistema deberá permitir al Administrador de TI crear, editar y desactivar usuarios del panel, y asignarles el rol Técnico o Administrador.	Administrador de TI	Must	Un usuario creado puede iniciar sesión con los permisos de su rol. Un usuario desactivado no puede iniciar sesión.
RF14	El sistema deberá registrar en una bitácora de auditoría cada acción remota, con el usuario que la ordenó, el equipo, el tipo de acción, la fecha y hora de la orden, y el resultado (Ejecutado, Fallido, Cancelado o Expirado) con su fecha y hora.	Sistema	Must	Cada orden de prueba genera exactamente una entrada, con todos los campos completos.
RF15	Antes de ejecutar una acción que interrumpe el uso del equipo (reinicio, apagado, actualización o formateo), el agente deberá mostrar al usuario final un aviso con la acción y una cuenta regresiva de 5 minutos, que el usuario puede posponer una sola vez por 30 minutos.	Agente / Usuario final	Should	En la VM con una sesión abierta, el aviso aparece y la acción se ejecuta al terminar la cuenta regresiva, o 30 minutos después si se pospuso.
RF16	El sistema deberá generar una alerta, visible en el panel, cuando una lectura supere el umbral crítico de una métrica o cuando un equipo pase a estado Desconectado, manteniendo como máximo una alerta abierta por equipo y métrica.	Sistema	Should	Una lectura de prueba sobre el umbral crea una alerta. Una segunda lectura sobre el umbral no crea otra. Una lectura bajo el umbral cierra la alerta.
RF17	El sistema deberá exigir que todo usuario del panel se autentique con su correo y contraseña antes de acceder a cualquier vista.	Técnico de TI	Must	Toda URL del panel y todo endpoint del panel sin sesión válida redirige al inicio de sesión o responde 401.
RF18	El sistema deberá permitir consultar la bitácora de auditoría, filtrando por equipo, usuario, tipo de acción y rango de fechas.	Técnico de TI	Should	Con datos de prueba conocidos, cada combinación de filtros devuelve exactamente las entradas esperadas.

Tabla 7. Requerimientos funcionales.

3.3 Requerimientos no funcionales

Los RNF se clasifican según su origen, siguiendo a Sommerville (2011): del producto (restringen el comportamiento del software: eficiencia, confiabilidad, protección y usabilidad), organizacionales (provienen de las políticas y los procedimientos de la organización o del equipo: ambientales, operacionales y de desarrollo) y externos (provienen de factores ajenos al sistema: regulatorios, legislativos y éticos).

ID	Origen	Categoría	Requerimiento	Métrica / verificación
RNF01	Producto	Protección (seguridad)	Toda comunicación entre el agente, el panel y el servidor se realizará por HTTPS (TLS 1.2 o superior), y cada agente se autenticará con su token propio.	Una petición sin token, o con un token revocado, recibe 401. Una captura de tráfico no muestra datos en texto plano.
RNF02	Producto	Protección	El agente se ejecutará como servicio de Windows, y una cuenta sin privilegios de administrador no podrá detenerlo ni desinstalarlo.	Con una cuenta estándar en la VM, detener el servicio o desinstalar el agente devuelve «acceso denegado».
RNF03	Producto	Eficiencia (rendimiento)	El agente no superará en promedio el 2% de CPU ni los 100 MB de RAM del equipo monitoreado.	Medición con el Monitor de rendimiento de Windows durante 1 hora de operación normal.
RNF04	Producto	Confiabilidad (disponibilidad)	Sin conexión con el servidor, el agente almacenará localmente al menos 72 horas de lecturas y las enviará al reconectarse, sin pérdidas ni duplicados.	Se corta la red de la VM por 2 horas. Al reconectar, el servidor recibe las 24 lecturas con su marca de tiempo original.
RNF05	Externo	Legislativo (privacidad)	El agente solo recolectará los datos enumerados en RF02, RF03 y RF04. No accederá al contenido de archivos ni de correos, al historial de navegación, a las pulsaciones de teclado ni a capturas de pantalla, de acuerdo con la Ley 19.628 y su reforma, la Ley 21.719.	Revisión de código del agente: los campos que envía a la API coinciden exactamente con RF02 a RF04.
RNF06	Producto	Usabilidad	Desde la pantalla principal, un técnico podrá identificar los equipos en estado Crítico sin navegar a otra vista.	Prueba con 3 usuarios: cada uno identifica los equipos críticos de un conjunto de 50 en menos de 10 segundos.
RNF07	Producto	Protección (control de acceso)	Cada usuario podrá ejecutar solo las funciones permitidas para su rol según la Tabla 5. El formateo, los umbrales y la gestión de usuarios son exclusivos del Administrador.	Cada función exclusiva del Administrador, invocada con una sesión de Técnico, responde 403.
RNF08	Producto	Eficiencia (tiempo de respuesta)	El listado de equipos (RF05) cargará en 3 segundos o menos con hasta 200 equipos enrolados, en la red local.	Medición con las herramientas del navegador sobre una base de prueba de 200 equipos.
RNF09	Organizacional	Ambiental / operacional	El agente funcionará en Windows 10 (22H2) y Windows 11 de 64 bits. El panel funcionará en las dos últimas versiones de Chrome, Edge y Firefox.	Pruebas de instalación en una VM con cada versión de Windows, y del panel en cada navegador.
RNF10	Organizacional	Desarrollo	El agente y la API se desarrollarán en Python 3.12 o superior (la API con FastAPI), la base de datos será PostgreSQL y el panel usará React. Todo cambio entra a la rama main mediante un pull request revisado por otro integrante.	Revisión del repositorio: dependencias declaradas y PR aprobados en el historial.
RNF11	Externo	Ético / legislativo	El trabajador deberá saber que su equipo está monitoreado: el agente mostrará un ícono permanente en la bandeja del sistema con un enlace a la descripción de los datos recolectados (Código del Trabajo, art. 154 bis).	Inspección visual en la VM: el ícono está visible y el enlace abre la descripción.
RNF12	Organizacional	Operacional (auditoría)	Las entradas de la bitácora se conservarán al menos 12 meses y no podrán editarse ni eliminarse desde el panel ni desde la API.	La API no expone operaciones de edición ni de borrado sobre la bitácora (revisión del contrato OpenAPI).

Tabla 8. Requerimientos no funcionales clasificados por origen.

Origen	RNF	Total
Del producto	RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF06, RNF07, RNF08	7
Organizacionales	RNF09, RNF10, RNF12	3
Externos	RNF05, RNF11	2

Tabla 9. Resumen de los RNF por origen.

3.4 Priorización

Los requerimientos se priorizaron con MoSCoW, aplicando cuatro criterios en este orden:

- C1, valor frente al problema: ¿resuelve directamente la falta de una vista centralizada o la necesidad de ir al puesto? Si es así, sube de prioridad.
- C2, dependencia: ¿otros requerimientos dependen de él? El enrolamiento, las métricas y la autenticación son la base de todo lo demás.
- C3, riesgo: ¿una ejecución real es irreversible o peligrosa (formateo, actualización)? Si lo es, se simula y baja a Could.
- C4, esfuerzo: ¿cabe en el sprint del prototipo (semanas 13 y 14) con dos integrantes?

Prioridad	Requerimientos	Justificación
Must (prototipo mínimo)	RF01, RF02, RF05, RF06, RF08, RF13, RF14, RF17	Forman el ciclo mínimo con valor: enrolar → monitorear → ver el parque → actuar → auditar (C1, C2). Sin ellos el producto no resuelve el problema.
Should (importante)	RF03, RF04, RF07, RF09, RF15, RF16, RF18	Agregan valor preventivo (alertas, inventario) y aceptación del usuario final (aviso), pero el ciclo mínimo funciona sin ellos (C2, C4).
Could (simulado)	RF10, RF11, RF12	Tienen alto valor, pero también alto riesgo (C3) o alto esfuerzo (C4). Se especifican completos y se simulan, sin efecto real.
Won't (esta versión)	SMART, batería, antivirus y firewall; gestión del catálogo	Dependen del hardware y del fabricante, y el tiempo es limitado (C4). Quedan como requerimientos futuros (2.6).

Tabla 10. Priorización MoSCoW justificada.

Entre los RNF, RNF01, RNF02, RNF05 y RNF07 son obligatorios desde el prototipo, porque un agente inseguro o invasivo sería inaceptable aunque funcione. RNF03 y RNF04 se validan en el spike de L4, y RNF06 y RNF08, en las pruebas de L6.

4. Modelo de casos de uso

4.1 Actores

Los actores son los de la Tabla 4. En el diagrama, el Administrador de TI especializa al Técnico de TI (generalización de actores): hereda todos sus casos de uso y agrega CU06, CU10 y el formateo. El Agente es un actor de sistema: es el actor principal en CU01 y CU02, y secundario en CU07. El Usuario final es un actor secundario que participa en CU08.

El diagrama de casos de uso se presenta en la página siguiente, en orientación horizontal para que sea legible.

4.2 Diagrama de casos de uso

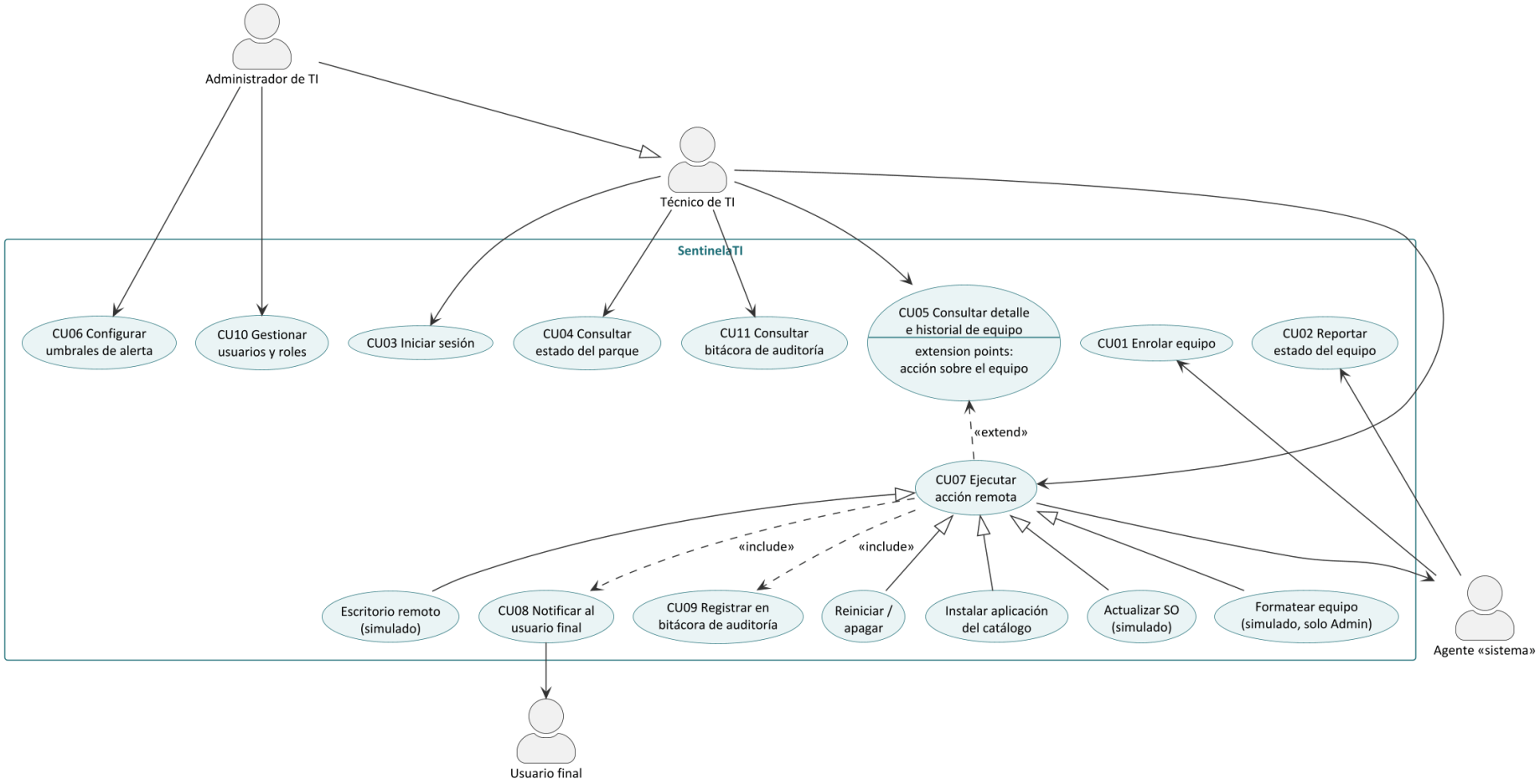


Figura 2. Diagrama de casos de uso de SentinelaTI (fuente: docs/uml/casos_de_uso.puml).

Relaciones utilizadas:

- «include»: CU07 *siempre* incluye CU09 (no existe una acción remota sin registro) y CU08 (el aviso al usuario final). Se separaron como casos de uso propios porque son comportamiento obligatorio y reutilizable por cualquier tipo de acción.
- «extend»: CU07 extiende CU05 en el punto de extensión «acción sobre el equipo». Consultar el detalle tiene sentido por sí mismo, y ejecutar una acción es un comportamiento opcional que se agrega a esa consulta.
- Generalización de casos de uso: las cinco acciones concretas (Reiniciar/apagar, Instalar aplicación, Actualizar SO, Formatear y Escritorio remoto) especializan CU07. Comparten su flujo (orden → entrega → ejecución → bitácora) y difieren en sus parámetros y en su ejecución (flujos 1a a 1e de CU07).
- CU03 (Iniciar sesión) se modela como una precondición de los casos de uso del panel y no como «include», porque no forma parte del objetivo de cada caso de uso.

4.3 Especificación de casos de uso

Cada caso de uso se especifica con la misma plantilla. Los flujos alternativos y las excepciones se numeran según el paso del flujo principal donde se originan (por ejemplo, «3a» se desprende del paso 3).

CU01 – Enrolar equipo

CU01 – Enrolar equipo	
Actor principal	Agente
Actores secundarios	Administrador de TI (instala el agente)
Descripción	Registra un computador nuevo en la plataforma la primera vez que se ejecuta el agente.
Requerimientos	RF: RF01 · RNF: RNF01, RNF09
Prioridad	Must
Precondición	El Administrador instaló el agente con privilegios de administrador e ingresó el código de enrolamiento de la organización.
Disparador	El servicio del agente inicia y no tiene un token guardado.
Flujo principal	1. El agente reúne la identificación del equipo: nombre, número de serie, modelo e IP. 2. El agente envía la solicitud de enrolamiento con el código y la identificación. 3. El sistema valida el código de enrolamiento. 4. El sistema verifica que el número de serie no esté registrado. 5. El sistema crea el equipo, genera su identificador y su token de agente, y los devuelve. 6. El agente guarda el token de forma protegida y envía su primer reporte (CU02). 7. El sistema muestra el equipo en el listado con estado Normal.
Flujos alternativos	4a. El número de serie ya existe (reinstalación del agente): el sistema reutiliza el registro del equipo, revoca el token anterior y emite uno nuevo. Continúa en el paso 6.
Excepciones	2a. El servidor no responde: el agente reintenta con espera creciente (1, 2, 4… hasta 15 minutos). 3a. El código es inválido o está vencido: el sistema rechaza la solicitud y no crea ningún registro. El agente anota el error en su log local y reintenta cada 15 minutos.
Postcondición	El equipo queda registrado con un token único y el agente queda listo para reportar.
Relaciones / reglas	Es precondición de CU02.

CU02 – Reportar estado del equipo

CU02 – Reportar estado del equipo	
Actor principal	Agente
Actores secundarios	—
Descripción	El agente envía periódicamente las métricas del equipo. El sistema las almacena, evalúa los umbrales y genera alertas.
Requerimientos	RF: RF02, RF03, RF04, RF16 · RNF: RNF03, RNF04, RNF05
Prioridad	Must
Precondición	El equipo está enrolado (CU01) y tiene un token válido.
Disparador	Se cumple el intervalo de reporte (5 minutos por defecto).
Flujo principal	1. El agente lee el uso de CPU, RAM y discos, la temperatura y las horas encendido. 2. El agente envía la lectura con su marca de tiempo y su token. 3. El sistema valida el token y almacena la lectura. 4. El sistema compara cada valor con los umbrales vigentes (RF07). 5. El sistema actualiza el estado del equipo: Normal, Advertencia o Crítico. 6. El sistema confirma la recepción al agente.
Flujos alternativos	1a. Se cumple además el ciclo diario (24 horas): el agente agrega al reporte el inventario (RF03) y el estado de las actualizaciones (RF04). 1b. El sensor de temperatura no está disponible: el campo se envía como «no disponible» y el flujo continúa. 4a. Un valor supera su umbral crítico: si no hay una alerta abierta para esa métrica y ese equipo, el sistema genera una (RF16). Continúa en el paso 5. 4b. Un valor con alerta abierta vuelve bajo el umbral: el sistema cierra la alerta automáticamente.
Excepciones	2a. No hay conexión: el agente guarda la lectura en su almacenamiento local (RNF04). Al reconectarse envía las lecturas pendientes en orden cronológico. 3a. El token es inválido o fue revocado: el sistema rechaza la lectura (401). El agente deja de enviar y vuelve a CU01.
Postcondición	La lectura queda almacenada, y el estado y las alertas del equipo quedan actualizados.
Relaciones / reglas	Regla de negocio: si un equipo no reporta durante 3 intervalos seguidos, el sistema lo marca como Desconectado y genera una alerta (RF16).

CU03 – Iniciar sesión

CU03 – Iniciar sesión	
Actor principal	Técnico de TI (y Administrador, por herencia)
Actores secundarios	—
Descripción	El usuario se autentica para acceder al panel con los permisos de su rol.
Requerimientos	RF: RF17 · RNF: RNF01, RNF07
Prioridad	Must
Precondición	El usuario está registrado y activo (CU10).
Disparador	El usuario abre el panel web.
Flujo principal	1. El sistema solicita correo y contraseña. 2. El usuario ingresa sus credenciales. 3. El sistema valida las credenciales y crea una sesión con el rol del usuario. 4. El sistema muestra la pantalla principal (CU04).
Flujos alternativos	3a. Es el primer ingreso con contraseña temporal: el sistema exige definir una nueva contraseña antes de continuar.
Excepciones	3b. Las credenciales son incorrectas: el sistema muestra un mensaje genérico, sin indicar qué dato falló. Tras 5 intentos fallidos, bloquea la cuenta por 15 minutos. 3c. El usuario está desactivado: el sistema niega el acceso.
Postcondición	Hay una sesión activa con los permisos del rol, que expira tras 8 horas.
Relaciones / reglas	Es precondición de los casos de uso del panel (CU04 a CU07, CU10 y CU11).

CU04 – Consultar estado del parque

CU04 – Consultar estado del parque	
Actor principal	Técnico de TI
Actores secundarios	—
Descripción	Muestra en una sola vista el estado de todos los equipos y las alertas abiertas.
Requerimientos	RF: RF05, RF16 · RNF: RNF06, RNF08
Prioridad	Must
Precondición	El usuario inició sesión (CU03).
Disparador	El técnico abre la pantalla principal.
Flujo principal	1. El sistema muestra un resumen con la cantidad de equipos por estado y las alertas abiertas. 2. El sistema muestra el listado de equipos ordenado por severidad (Crítico primero), con nombre, IP, último usuario, estado y hora del último reporte. 3. El técnico escribe un término de búsqueda o elige un filtro de estado. 4. El sistema muestra solo los equipos que coinciden. 5. El técnico selecciona un equipo y el sistema muestra su detalle (CU05).
Flujos alternativos	3a. El técnico selecciona una alerta del resumen: el sistema abre el detalle del equipo asociado (CU05).
Excepciones	1a. No hay equipos enrolados: el sistema muestra un mensaje con las instrucciones para instalar el agente. 4a. No hay coincidencias: el sistema informa «No hay equipos que coincidan» y ofrece limpiar los filtros.
Postcondición	No modifica datos (consulta).
Relaciones / reglas	—

CU05 – Consultar detalle e historial de equipo

CU05 – Consultar detalle e historial de equipo	
Actor principal	Técnico de TI
Actores secundarios	—
Descripción	Muestra la ficha de un equipo y la evolución de sus métricas.
Requerimientos	RF: RF06, RF03, RF04 · RNF: RNF06
Prioridad	Must
Precondición	El usuario inició sesión y el equipo existe.
Disparador	El técnico selecciona un equipo en CU04.
Flujo principal	1. El sistema muestra la ficha del equipo: inventario de hardware, estado, horas encendido, actualizaciones pendientes y alertas abiertas. 2. El sistema muestra los gráficos de las métricas de las últimas 24 horas. 3. El técnico elige otro rango: 7 o 30 días. 4. El sistema actualiza los gráficos. 5. El técnico abre la pestaña de aplicaciones instaladas y el sistema la muestra. 6. Punto de extensión «acción sobre el equipo»: desde el paso 1 en adelante, el técnico puede pulsar «Acciones» (CU07).
Flujos alternativos	3a. El rango no tiene datos: el sistema muestra el gráfico vacío con el mensaje «Sin lecturas en este período».
Excepciones	1a. El equipo está Desconectado: el sistema muestra el último estado conocido con su fecha y un aviso de desconexión.
Postcondición	No modifica datos (consulta).
Relaciones / reglas	Es extendido por CU07 en el punto «acción sobre el equipo».

CU06 – Configurar umbrales de alerta

CU06 – Configurar umbrales de alerta	
Actor principal	Administrador de TI
Actores secundarios	—
Descripción	Define desde qué valor cada métrica se considera en Advertencia o Crítica.
Requerimientos	RF: RF07 · RNF: RNF07
Prioridad	Should
Precondición	El usuario inició sesión con el rol Administrador.
Disparador	El Administrador abre Configuración › Umbrales.
Flujo principal	1. El sistema muestra cada métrica con su umbral de advertencia y su umbral crítico vigentes. 2. El Administrador modifica uno o más valores. 3. El Administrador guarda los cambios. 4. El sistema valida los valores: porcentajes entre 0 y 100, y advertencia menor que crítico. 5. El sistema guarda los umbrales, que se aplican desde la próxima lectura. 6. El sistema confirma el cambio.
Flujos alternativos	2a. El Administrador elige «Restablecer valores por defecto»: CPU 80/95 %, RAM 80/95 %, disco 80/90 %, temperatura 75/90 °C, horas encendido 7/30 días. Continúa en el paso 5.
Excepciones	4a. Hay valores inválidos: el sistema indica el campo con error y no guarda. 1a. Un usuario Técnico intenta acceder: la opción no aparece en su menú y el acceso directo por URL responde 403.
Postcondición	Los umbrales vigentes quedan actualizados.
Relaciones / reglas	—

CU07 – Ejecutar acción remota

CU07 – Ejecutar acción remota	
Actor principal	Técnico de TI
Actores secundarios	Agente; Usuario final
Descripción	El técnico ordena una acción sobre un equipo, el agente la ejecuta y el resultado queda en la bitácora. Es un caso de uso abstracto, especializado en cinco tipos de acción.
Requerimientos	RF: RF08, RF09, RF10, RF11, RF12 · RNF: RNF07, RNF01
Prioridad	Must (reinicio/apagado), Should (instalar), Could (simuladas)
Precondición	El usuario inició sesión, el equipo está enrolado y el rol del usuario permite la acción (RNF07).
Disparador	El técnico pulsa «Acciones» en el detalle del equipo (extiende CU05).
Flujo principal	1. El técnico elige el tipo de acción. 2. El sistema pide los parámetros que correspondan y muestra un resumen con el impacto de la acción. 3. El técnico confirma. 4. El sistema crea el comando en estado Pendiente y registra la orden («include» CU09). 5. En su próxima consulta (cada 60 segundos), el agente recibe el comando y el sistema lo marca como Entregado. 6. Si la acción interrumpe el uso del equipo, el agente avisa al usuario final («include» CU08). 7. El agente ejecuta la acción y reporta el resultado. 8. El sistema marca el comando como Ejecutado, actualiza la bitácora (CU09) y muestra el resultado al técnico.
Flujos alternativos	1a. Reiniciar o apagar (RF08): no requiere parámetros. Sigue el flujo principal. 1b. Instalar una aplicación (RF09): en el paso 2 el técnico elige una aplicación del catálogo. En el paso 7 el agente la instala de forma silenciosa y luego envía el inventario actualizado. No se ejecuta el paso 6. 1c. Actualizar el SO (RF10, simulado): en el paso 7 el agente registra la orden y simula su ejecución. El resultado es «Ejecutado (simulado)». 1d. Formatear (RF11, simulado, solo Administrador): en el paso 3 el sistema exige una segunda confirmación, en la que el Administrador escribe el nombre del equipo. En el paso 7 la ejecución es simulada. 1e. Escritorio remoto (RF12, simulado): en el paso 7 el sistema abre una vista de sesión simulada y registra su inicio y su fin. 5a. El equipo está Desconectado: el comando queda Pendiente y se entrega cuando el equipo se reconecte. Mientras esté Pendiente, el técnico puede cancelarlo (estado Cancelado). Si pasan 24 horas sin entregarse, expira (estado Expirado). Ambos estados se registran en la bitácora.
Excepciones	1f. Un Técnico intenta formatear: la opción aparece deshabilitada. Si la invoca directamente en la API, recibe 403 y el intento queda registrado. 3a. El técnico cancela en el resumen: no se crea ningún comando. 3b. (Formatear) El nombre escrito no coincide con el del equipo: no se crea el comando. 7a. La ejecución falla (por ejemplo, falla la instalación): el agente reporta «Fallido» con el motivo, y el sistema actualiza la bitácora y muestra el error.
Postcondición	El comando queda en un estado final (Ejecutado, Fallido, Cancelado o Expirado), registrado en la bitácora.
Relaciones / reglas	Extiende CU05. Incluye CU08 y CU09. Se especializa en: Reiniciar/apagar, Instalar aplicación, Actualizar SO, Formatear y Escritorio remoto.

CU08 – Notificar al usuario final

CU08 – Notificar al usuario final	
Actor principal	Agente
Actores secundarios	Usuario final
Descripción	Caso de uso de inclusión: avisa al trabajador antes de una acción que interrumpe su trabajo.
Requerimientos	RF: RF15 · RNF: RNF11
Prioridad	Should
Precondición	El agente recibió un comando que interrumpe el uso del equipo.
Disparador	Lo invoca CU07 (paso 6).
Flujo principal	1. El agente muestra una ventana con la acción, el área que la ordena (TI) y una cuenta regresiva de 5 minutos. 2. El usuario final lee el aviso. Puede pulsar «Ejecutar ahora». 3. Cuando termina la cuenta regresiva, o cuando el usuario pulsa el botón, el control vuelve a CU07 (paso 7).
Flujos alternativos	1a. No hay una sesión de usuario abierta: el agente omite el aviso y continúa de inmediato. 2a. El usuario pulsa «Posponer 30 min» (una sola vez): el agente registra la posposición y vuelve a mostrar el aviso pasado ese plazo, ya sin opción de posponer.
Excepciones	—
Postcondición	El usuario final quedó informado, y el aviso y la posible posposición quedan registrados.
Relaciones / reglas	Incluido por CU07.

CU09 – Registrar en bitácora de auditoría

CU09 – Registrar en bitácora de auditoría	
Actor principal	Sistema (incluido; no tiene un actor externo)
Actores secundarios	—
Descripción	Caso de uso de inclusión: deja la evidencia de quién ordenó qué, sobre qué equipo, cuándo y con qué resultado.
Requerimientos	RF: RF14 · RNF: RNF12
Prioridad	Must
Precondición	Ocurrió una orden o un cambio de estado de un comando.
Disparador	Lo invoca CU07 (pasos 4 y 8, y los estados Cancelado o Expirado).
Flujo principal	1. El sistema recibe el evento. 2. El sistema crea una entrada con fecha y hora, usuario, equipo, tipo de acción y estado. 3. La entrada queda almacenada y ya no puede modificarse.
Flujos alternativos	—
Excepciones	2a. Falla la escritura en la bitácora: el comando no se envía al agente (no hay acción sin registro) y el sistema informa el error al técnico.
Postcondición	La entrada de la bitácora queda persistida.
Relaciones / reglas	Incluido por CU07.

CU10 – Gestionar usuarios y roles

CU10 – Gestionar usuarios y roles	
Actor principal	Administrador de TI
Actores secundarios	—
Descripción	Administra las cuentas que pueden usar el panel y sus roles.
Requerimientos	RF: RF13 · RNF: RNF07
Prioridad	Must
Precondición	El usuario inició sesión con el rol Administrador.
Disparador	El Administrador abre la sección Usuarios.
Flujo principal	1. El sistema lista los usuarios con su rol y su estado. 2. El Administrador elige «Nuevo usuario». 3. El Administrador ingresa nombre, correo y rol. 4. El sistema valida que el correo no esté registrado. 5. El sistema crea el usuario con una contraseña temporal, que deberá cambiar en su primer ingreso. 6. El sistema confirma la creación.
Flujos alternativos	2a. Editar el rol de un usuario: el cambio se aplica desde su próxima sesión. 2b. Desactivar un usuario: ya no puede iniciar sesión, y sus entradas en la bitácora se conservan (los usuarios no se eliminan).
Excepciones	4a. El correo ya está registrado: el sistema lo indica y no crea el usuario. 2c. Se intenta desactivar al último Administrador activo: el sistema lo rechaza, porque siempre debe existir al menos uno.
Postcondición	El usuario queda creado o modificado.
Relaciones / reglas	—

CU11 – Consultar bitácora de auditoría

CU11 – Consultar bitácora de auditoría	
Actor principal	Técnico de TI
Actores secundarios	—
Descripción	Permite revisar el historial de acciones remotas.
Requerimientos	RF: RF18 · RNF: RNF12
Prioridad	Should
Precondición	El usuario inició sesión.
Disparador	El usuario abre la sección Auditoría.
Flujo principal	1. El sistema lista las entradas, de la más reciente a la más antigua, en páginas de 50. 2. El usuario aplica filtros por equipo, usuario, tipo de acción o rango de fechas. 3. El sistema muestra las entradas que coinciden.
Flujos alternativos	—
Excepciones	2a. El rango de fechas es inválido (el inicio es posterior al fin): el sistema muestra un error. 3a. No hay resultados: el sistema muestra un mensaje.
Postcondición	No modifica datos (consulta).
Relaciones / reglas	—

5. Trazabilidad

5.1 Matriz requerimientos funcionales – casos de uso

Una «X» indica que el caso de uso realiza o verifica el requerimiento. La última columna confirma que todo RF queda cubierto por al menos un caso de uso, y la última fila, que todo caso de uso responde a algún RF (no hay casos de uso huérfanos).

RF	CU 01	CU 02	CU 03	CU 04	CU 05	CU 06	CU 07	CU 08	CU 09	CU 10	CU 11	Nº CU
RF01	X											1
RF02		X										1
RF03		X			X							2
RF04		X			X							2
RF05				X								1
RF06					X							1
RF07						X						1
RF08							X					1
RF09							X					1
RF10							X					1
RF11							X					1
RF12							X					1
RF13										X		1
RF14									X			1
RF15								X				1
RF16		X		X								2
RF17			X									1
RF18											X	1
Total RF	1	4	1	2	3	1	5	1	1	1	1	

Tabla 11. Matriz de trazabilidad RF × CU.

5.2 Requerimientos no funcionales – casos de uso

RNF	Origen – categoría	Casos de uso donde se aplica
RNF01	Producto – Protección (seguridad)	CU01, CU03, CU07
RNF02	Producto – Protección	Transversal (restricción de todo el sistema)
RNF03	Producto – Eficiencia (rendimiento)	CU02
RNF04	Producto – Confiabilidad (disponibilidad)	CU02
RNF05	Externo – Legislativo (privacidad)	CU02
RNF06	Producto – Usabilidad	CU04, CU05
RNF07	Producto – Protección (control de acceso)	CU03, CU06, CU07, CU10
RNF08	Producto – Eficiencia (tiempo de respuesta)	CU04
RNF09	Organizacional – Ambiental / operacional	CU01
RNF10	Organizacional – Desarrollo	Transversal (restricción de todo el sistema)
RNF11	Externo – Ético / legislativo	CU08
RNF12	Organizacional – Operacional (auditoría)	CU09, CU11

Tabla 12. Trazabilidad RNF → CU.

5.3 Cambios respecto al L1

Para mantener la trazabilidad con el documento del L1, se conservan los identificadores originales. Los cambios fueron:

Cambio	Detalle	Motivo
RF07 dividido	«Configurar umbrales y generar alertas» → RF07 (configurar) + RF16 (generar alertas).	Atomicidad: eran dos capacidades con actores distintos (Administrador y sistema).
RF17 nuevo	Autenticación de los usuarios del panel.	Estaba implícito en RNF01; se explicita porque es una función con su propio caso de uso (CU03).
RF18 nuevo	Consulta de la bitácora con filtros.	RF14 solo cubría el registro; la consulta es otra capacidad (CU11).
RF01 a RF15 refinados	Valores medibles (intervalos, plazos, estados) y un criterio de verificación para cada uno.	Verificabilidad y ausencia de ambigüedad.
RNF reclasificados	Clasificación por origen (producto, organizacional, externo). Nuevos: RNF07 a RNF12.	Exigencia del LAB2. El L1 solo tenía RNF del producto.
Alcance de monitoreo	SMART, batería, antivirus y firewall pasan a Won't (2.6).	Priorización por esfuerzo y dependencia del hardware (3.4).

Tabla 13. Cambios de los requerimientos respecto al L1.

Esta matriz es la primera parte de la matriz de trazabilidad del proyecto, que en los próximos laboratorios agregará las columnas de clase y secuencia (L3), componente (L4), módulo de código (L5) y caso de prueba (L6).